

Material de Apoio: Definição de Derivada

Seção 3.1 – Definição, Interpretações e Derivadas Básicas

1. Pré-Cálculo: Revisão de Retas

A equação da reta no plano cartesiano possui as formas:

- **Forma reduzida:** $y = mx + b$
- **Forma ponto-inclinação:** $y - y_0 = m(x - x_0)$

O parâmetro m é o **coeficiente angular** ($m = \tan \theta$). Se $m > 0$, a função é crescente; se $m < 0$, decrescente; e se $m = 0$, constante. O ponto (x_0, y_0) representa a localização da reta no plano.

2. Definição Formal de Derivada

Definição 3.1 e Lema 3.2

Dada uma função f definida próxima de um ponto a , a derivada de f em a é o limite:

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \quad \text{ou, equivalentemente,} \quad f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

3. Interpretações da Derivada

Como limite da taxa de variação $\frac{\Delta y}{\Delta x}$, temos as seguintes interpretações:

Visão	Taxa Média $\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$	Taxa Instantânea $f'(a)$
Matemática	Taxa média de variação de f	Taxa instantânea de variação
Física	Velocidade média	Velocidade instantânea
Geometria	Coeficiente angular da reta secante	Coeficiente angular da reta tangente

4. Derivadas Fundamentais pela Definição

- **Função Constante e Identidade:** Se $f(x) = C \implies f'(x) = 0$. Se $f(x) = x \implies f'(x) = 1$.

- **Potências Inteiras e Raízes:**

- $f(x) = x^2 \implies f'(x) = 2x$

- $g(x) = x^3 \implies g'(x) = 3x^2$

- $f(x) = \frac{1}{x} \implies f'(x) = -\frac{1}{x^2}$

- $g(x) = \sqrt{x} \implies g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$

5. Casos de Não Existência de Derivada

- **Bicos** ($f(x) = |x|$ em $x = 0$): $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{|h|}{h}$ não existe pois os limites laterais são -1 e 1 .

- **Tangentes Verticais** ($g(x) = \sqrt[3]{x}$ em $x = 0$): $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt[3]{h^2}} = \infty$. O limite não é finito.

Nota: Funções que possuem derivada em um ponto são chamadas de **suaves** (sem bicos).

6. Derivada e Continuidade

Lema 3.4

Se $f'(a)$ existe (ou seja, f é derivável em a), então f é contínua em a .

7. Equação da Reta Tangente e Erros Comuns

A reta tangente ao gráfico de $y = f(x)$ no ponto $(x_0, f(x_0))$ é dada por:

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$$

Atenção com Erros Frequentes!

- **Erro 1:** Confundir a função derivada com a reta tangente. A derivada fornece apenas o *coeficiente angular* $m = f'(x_0)$ no ponto específico.
- **Erro 2:** Não avaliar a derivada no ponto de tangência (manter x variável na inclinação).

Referências Bibliográficas

CABRAL, M.; GOLDSTEIN, P. *Curso de Cálculo de Uma Variável*. 3ª ed. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2014.

STEWART, J. *Cálculo: Volume 1*. 8ª ed. São Paulo: Cengage Learning, 2016.